

TP 4 -Projet

Implémenter le protocole *d'enchère au poisson* (Fishmarket) vu en cours.

Trois rôles :

- *Vendeur* qui détient un lot de poisson,
- *Preneur* qui souhaite acquérir un lot,
- *Marché* qui joue le rôle de **recruteur**¹ entre *Preneur* et *Vendeur*.

Déroulement :

- Initialisation : le vendeur annonce un prix pour un lot de poissons
- Un preneur intéressé par l'offre l'indique en levant le bras
- S'il y a exactement un preneur intéressé, le vendeur lui attribue le poisson au prix annoncé
- Si aucun preneur n'est intéressé, le vendeur annonce un prix plus bas
- Si plusieurs preneurs sont intéressés, le vendeur annonce un prix plus élevé
- Terminaison : le poisson est attribué.

Description (voir cours) :

Rappel messages du protocole FishMarket

Le FishMarket n'est pas standardisé par la FIPA. Jade ne possède pas les performatifs associés. Malheureusement, il n'y a pas de méthode simple pour intégrer de nouveau performatif dans Jade. Il est préconisé de définir des correspondances (mappings) entre les performatifs du protocole que l'on veut implémenter et les performatifs standards de jade. La table ci-dessous rappelle les performatifs du FishMarket et propose des correspondances avec ceux de Jade.

Emetteur du message	Performatif	Contenu	Code (int) / Performatif Jade
Vendeur	TO_ANNOUNCE	prix	3 / CFP
"	TO_ATTRIBUTE		0 / ACCEPT_PROPOSAL
"	TO_GIVE	Poisson	1 / AGREE
"	REP_BID_OK		7 / INFORM
"	REP_BID_NOK		14 / REFUSE
Preneur	TO_BID		11 / PROPOSE
"	TO_PAY		4 / CONFIRM

Agent Marché

Cet agent peut contrôler plusieurs enchères en parallèle. Les vendeurs publient les lots mis aux enchères et les preneurs peuvent s'y abonner (style site e-commerce). L'interface de l'agent marché doit afficher sous forme de table les différents lots proposés et le montant courant de l'enchère pour chaque lot. Une enchère terminée devra être signalée sur l'interface.

¹ Dans le cas du recrutement (par opposition au courtage (broker)), les réponses des agents cibles sélectionnés sont renvoyées directement au demandeur initial ou à des destinataires désignés.

Agent Vendeur

Un agent vendeur gère l'enchère pour son lot de poissons : augmente/baisse le prix en fonction des offres et attribue le lot de poissons. Lorsqu'un agent est créé, l'enchère est initialisée par l'utilisateur au moyen d'une interface qui permettra :

- de saisir le prix initial,
- de saisir le temps d'attente d'une offre en secondes,
- de saisir le pas de variation du prix à la hausse,
- de saisir le pas de variation du prix à la baisse.

L'agent vendeur doit publier l'enchère auprès de l'agent marché. **Attention, il faut ensuite s'assurer que le vendeur connaisse les preneurs abonnés** qui participent à l'enchère avant le démarrage effectif de celle-ci où l'agent vendeur fonctionne selon l'automate vu en cours (rappelé en annexe). Le prix du lot de poissons évolue automatiquement selon le pas de variation donné. L'interface permet d'afficher sous forme de table le nom des agents preneurs qui ont fait une offre. L'affichage est mis à jour après chaque annonce.

Agent Preneur

Un agent preneur peut acquérir un ou plusieurs lot(s) de poissons. Il peut donc participer à une ou plusieurs enchères en faisant une offre correspondant au montant de l'enchère annoncé par le vendeur. Lorsqu'un agent est créé, son interface doit afficher sous forme de table les différents lots proposés et le montant courant de l'enchère pour chaque lot. L'utilisateur sélectionne les enchères auxquelles l'agent va être abonné et choisit le mode de contrôle des offres (voir plus loin). Ensuite, seules les enchères sélectionnées sont affichées dans la table. Pour chaque enchère à laquelle il est abonné, l'agent fonctionne selon l'automate vu en cours (rappelé en annexe). Deux modes de contrôle des offres d'un agent preneur doivent être proposés :

- Mode automatique : l'agent est initialisé avec un budget qu'il ne peut dépasser ; si son budget le permet, l'agent fait systématiquement une offre pour chaque enchère à laquelle il participe.
- Mode manuel : l'utilisateur décide s'il fait une offre ou non, par exemple en cliquant sur un bouton associé à l'enchère.

Travail à faire :

1. Implémenter sous Jade les classes d'agents et de comportements nécessaires pour les trois rôles *Vendeur*, *Preneur* et *Marché*. Il est impératif de respecter les consignes données en annexe II.
2. Implémenter quatre applications pour tester le protocole FishMarket dans les cas suivants :
 - appTest1 : une enchère, un vendeur, deux preneurs manuels
 - appTest2 : une enchère, un vendeur, un preneur manuel et un preneur automatique
 - appTest3 : une enchère, un vendeur, trois preneurs automatiques
 - appTest4 : deux enchères, deux vendeurs, trois preneurs automatiques

Annexe I – Consignes pour le livrable (rendu) du projet

Chaque groupe devra déposer sur Elearn via l'activité *Remise du projet*, au **plus tard le 13 Janvier à 12:50**, une archive (zip) dont le nom en minuscules sera composé du mot *poa* suivi du tiret bas puis des deux initiales des membres du groupe séparées par un tiret bas. Par exemple si les deux membres sont *Robert Durant* et *Jean Dupont*, l'archive sera nommée : *poa_rd_jd*.

Cette archive sera composée des éléments suivants :

- 1) un dossier *projet* structuré à minima de la façon suivante :
 - a. un dossier *vendeur* contenant les fichiers sources pour un agent vendeur
 - b. un dossier *preneur* contenant les fichiers sources pour un agent preneur
 - c. un dossier *marche* contenant les fichiers sources pour l'agent Marché
 - d. un dossier *lib* contenant les librairies nécessaires (Jade...)
 - e. un dossier *misc* contenant les autres fichiers (configs, scripts...)
- 2) un petit rapport (5 pages max, format pdf) contenant :
 - a. Les précisions jugées nécessaires sur l'architecture du projet (organisation et contenu des fichiers)
 - b. Les directives d'installation de votre projet sur les machines de TP (compilation, utilisation IDE...)
 - c. Les directives d'exécution pour lancer les quatre applications demandées sur les machines de TP (projet Éclipse, script Shell...)
 - d. L'explication de la méthode permettant à un vendeur de connaître les preneurs abonnés avant de commencer l'enchère.

Annexe II – Consignes pour l'implémentation des agents et leurs interactions

L'agent Marché

Il doit être implémenté comme une sous-classe de DF (`jade.domain.df`) enregistré (fédéré) auprès de l'agent DF par défaut (voir cours Jade 4). Dans ce contexte, une enchère est considérée comme un service de type *Fishmarket* au sens de Jade.

Un agent vendeur

Le comportement qui correspond à l'automate de l'annexe III doit impérativement être implémenté comme une sous-classe de `jade.core.behaviours.FSMBehaviour`.

Un vendeur qui souhaite publier une enchère auprès du Marché est vu comme un fournisseur de services de type *Fishmarket*. Pour publier une enchère il convient donc d'utiliser une méthode de publication de services mise en œuvre dans Jade. Il est fortement conseillé d'utiliser la méthode `register` de la classe `DFService`². Un agent vendeur doit informer le marché à chaque changement du prix du lot de poisson en lui transmettant un message `TO_ANNOUNCE`, dont le contenu est le prix sérialisé sous forme d'un objet java. Lorsqu'une enchère est terminée, le vendeur doit envoyer le message `TO_GIVE` au marché pour l'en informer.

² Voir Jade cours 4 et Programming Tutorial for beginners.

Un agent preneur

Le comportement qui correspond à l'automate de l'annexe IV doit impérativement être implémenté comme une sous-classe de `jade.core.behaviours.FSMBehaviour`.

Un preneur doit récupérer les enchères disponibles, donc les services *Fishmarket*, auprès du marché. La méthode consiste à abonner le preneur aux offres de services via l'utilisation du protocole *Fipa-subscribe*. Pour cela, il est fortement conseillé d'utiliser la classe `SubscriptionInitiator` (`jade.proto.SubscriptionInitiator`) conjointement à la méthode `createSubscriptionMessage` de la classe `DFService`³.

Une fois les enchères récupérées auprès de l'agent Marché, un agent preneur connaît le vendeur de chaque enchère. Pour s'abonner à une enchère il devra donc informer directement le vendeur en lui envoyant un message *SUBSCRIBE*.

Annexe III – Automate de l'agent Vendeur

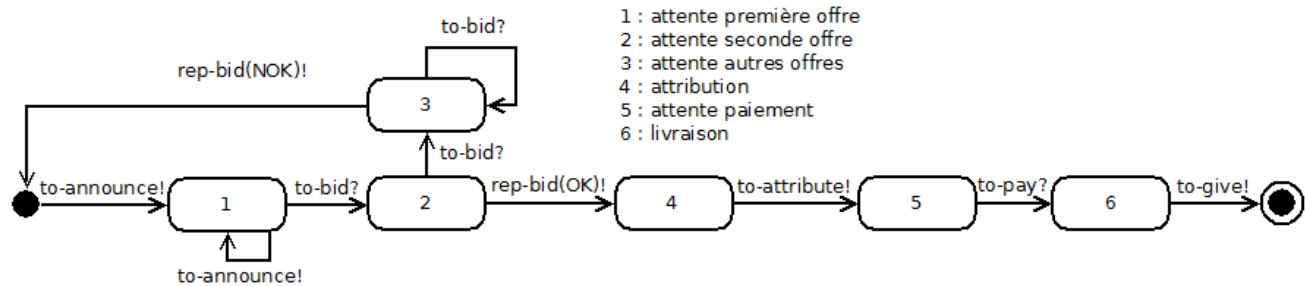


Figure 1 : automate agent vendeur

Annexe IV – Automate de l'agent Preneur

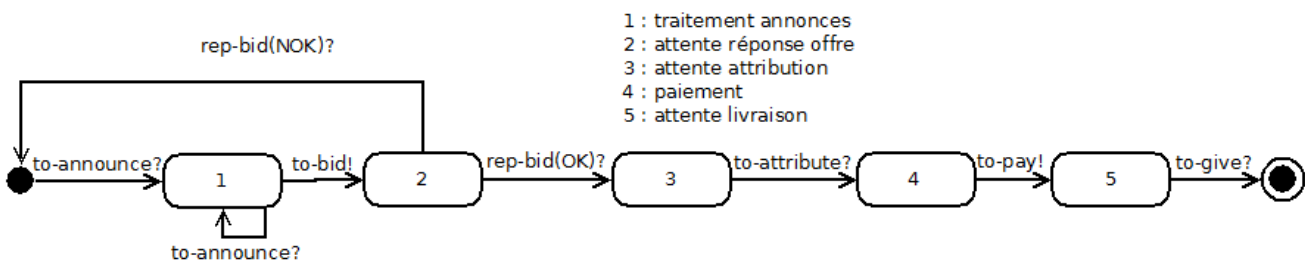


Figure 2 : automate agent preneur

³ Voir Jade cours 4 et Programmer's GUIDE, DF service (p.10) and Fipa-subscribe protocol (p.38).

Annexe V– Evaluation

Chaque membre du groupe se verra attribuer l'implémentation d'un rôle. L'évaluation se déroulera en deux étapes. La note finale est individuelle.

Etape 1 : évaluation du livrable

Il est impératif de respecter les consignes données en annexes. De même il est impératif de respecter les automates fournis en annexes. Un projet qui n'est pas conforme ne sera pas évalué et sera noté 0. La notation du projet tient compte du rapport (5 pts), de l'exécution (10 pts) et d'un avis sur la qualité du travail (5 pts). Un projet qui ne s'installe pas ne sera pas évalué. Son exécution sera notée 0. Les tests des applications seront réalisés en utilisant les éléments fournis à l'exception de l'agent Marché qui sera fourni par l'évaluateur. Une application qui ne s'exécute pas ou pour laquelle la directive d'exécution est absente ou comporte une erreur ne sera pas évaluée. L'exécution sera notée 0.

Etape 2 : évaluation orale

Chaque membre du groupe sera convoqué individuellement pour faire une démonstration des applications et répondre à des questions sur le projet. Les questions porteront précisément sur l'implémentation du rôle qui a été attribuée, mais pourront également plus globalement concerner l'ensemble du projet.

Calcul de la note finale individuelle

La note finale est calculée de la manière suivante pour chaque membre du groupe :

- Si la note de l'évaluation orale est ≥ 10 , la note finale est la moyenne pondérée des notes obtenues aux deux étapes.
- Si la note de l'évaluation orale est < 10 , la note finale est la note de l'évaluation orale.